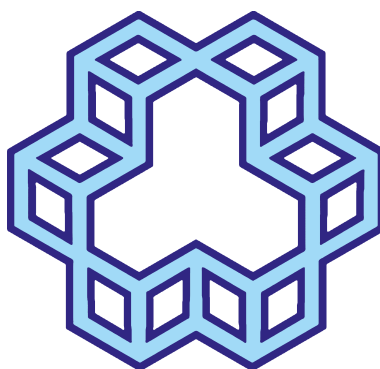




دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی کنترل

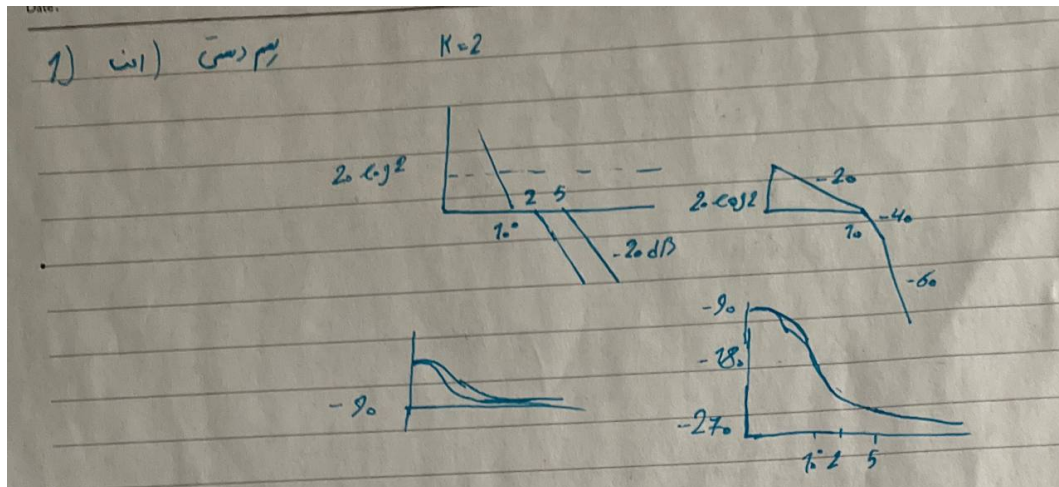
کنترل خطی پاسخ تمرین ۵

نام و نام خانوادگی	آرمین حسین خلیج
شماره دانشجویی	۴۰۲۱۶۷۳۳
تاریخ	دی ۱۴۰۴

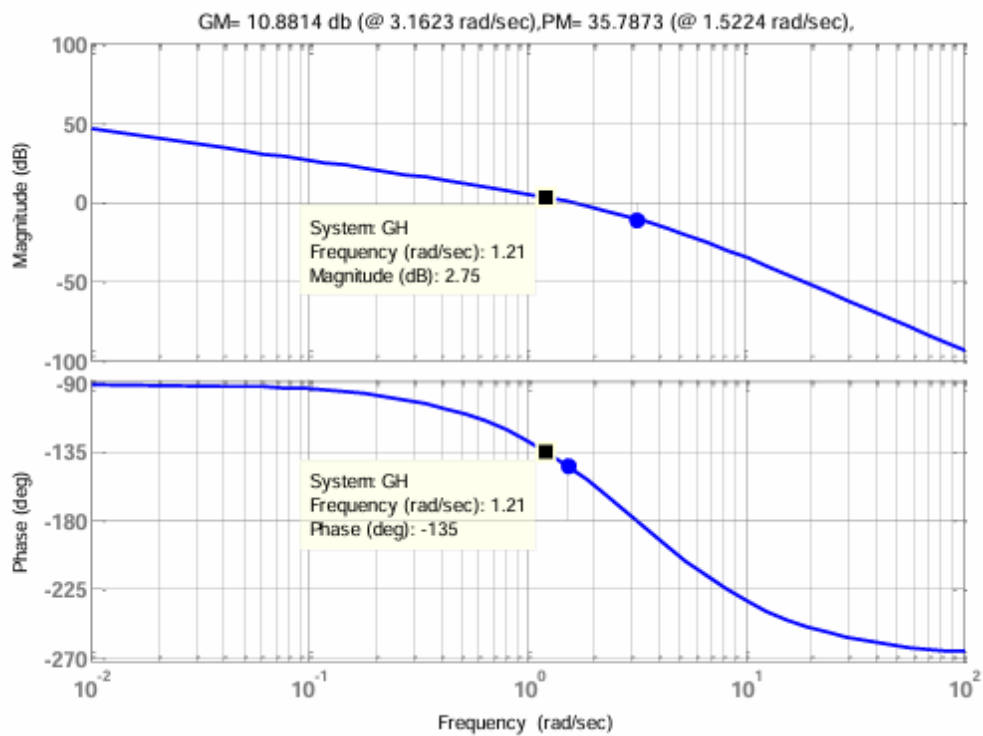
سوال ۱

الف ۱.۱

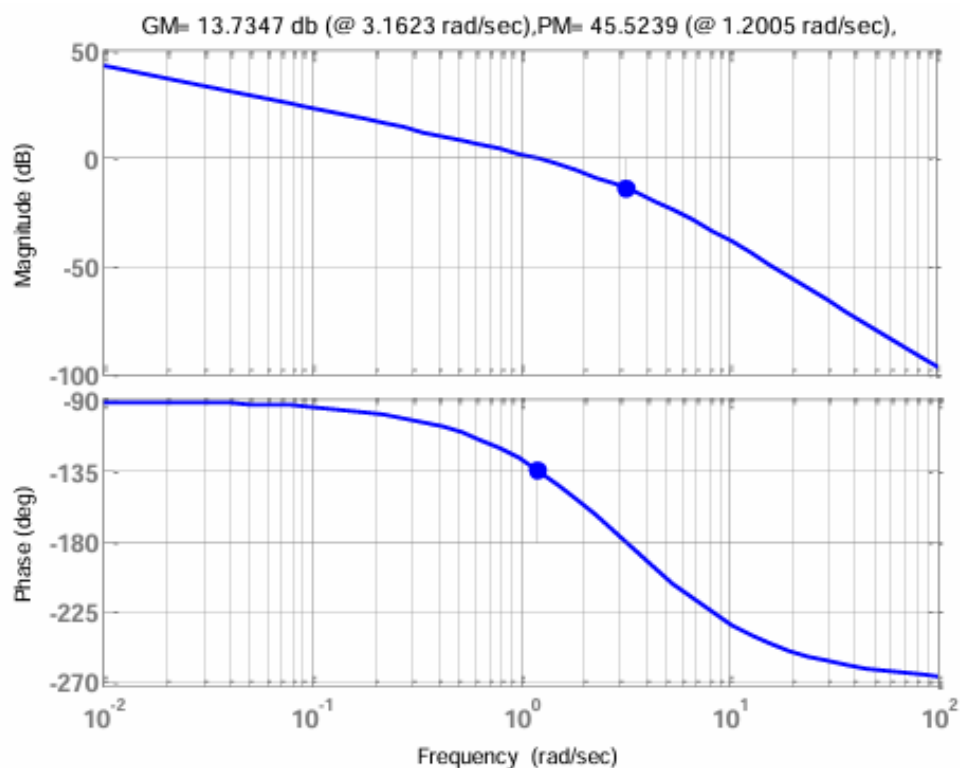
حل دستی به صورت زیر است



منحنی و حد بهره و حد فاز نیز به شکل زیر می شود که در مطلب به دست آمده:



همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنیم برای داشتن حد فاز 45° ، باید تقاطع منحنی بهره با 0 dB در فرکانس 1.21 rad/sec اتفاق بیفتد. پس فقط نیاز است که بهره ی سیستم رسم شده در شکل بالا به مقدار 2.8 dB کاهش پیدا کند. در این صورت بهره ی سیستم $k = 1.44$ انتخاب می شود. که نمودار بودی آن را در شکل زیر مشاهده می کنیم:



حد بهره:

$$-90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{2}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{5}\right) = -180^\circ \Rightarrow \omega = 3.1 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

$$\Rightarrow GM = 10.8 \text{ dB}$$

حد فاز:

$$|GH| = 1 \Rightarrow \omega = 1.5 \Rightarrow \angle GH = -145^\circ$$

$$PM = -180^\circ + 145^\circ = 35^\circ$$

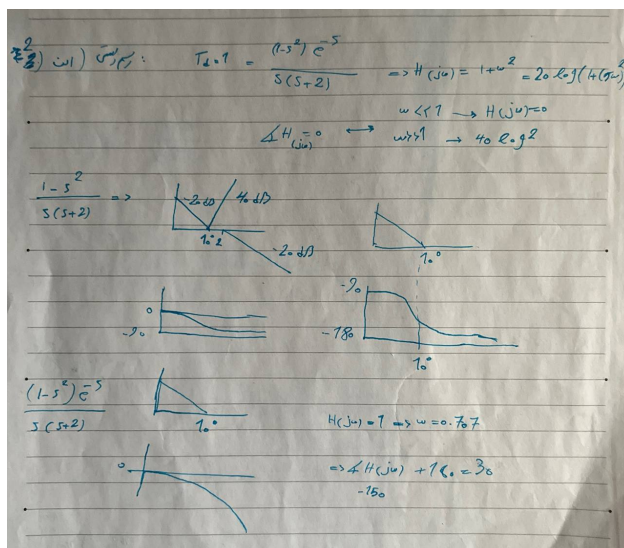


۲ سوال ۲

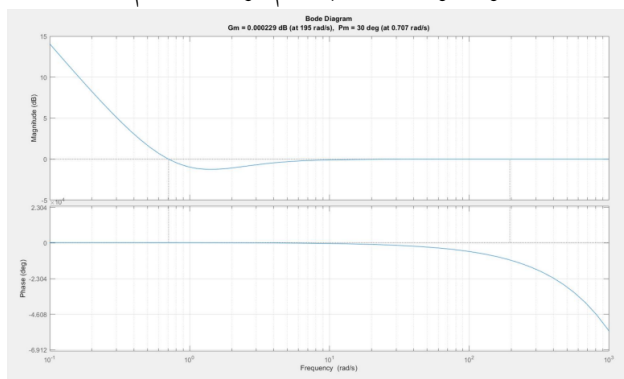
۱.۲ الف

حل دستی به صورت زیر است:

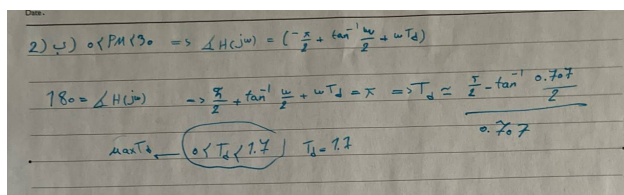
با توجه به مقادیر خواسته شده داریم



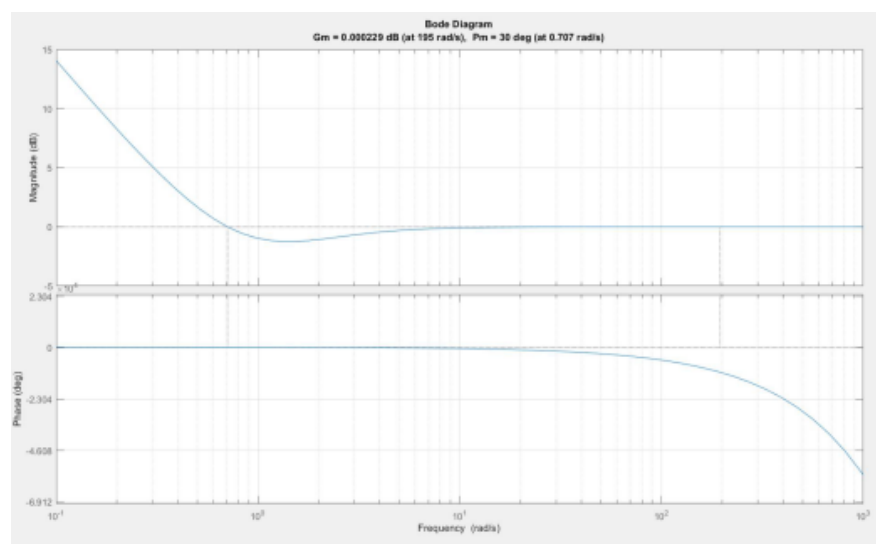
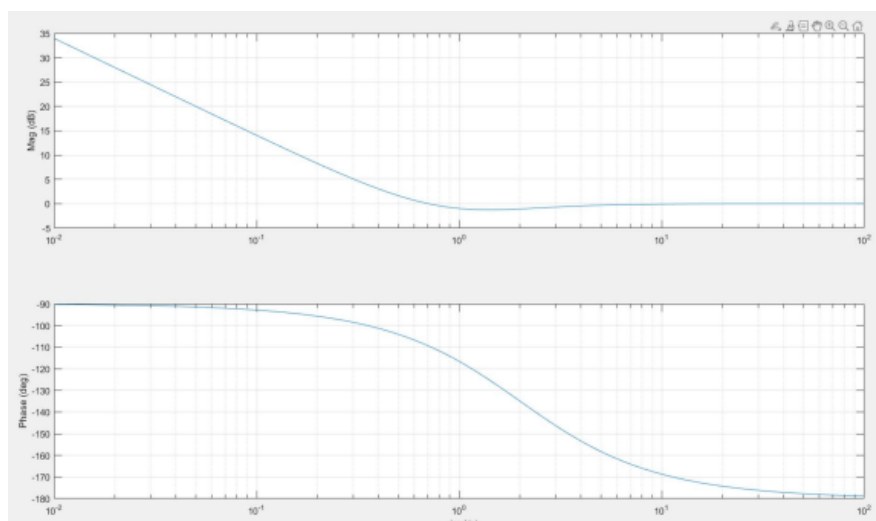
مقایسه با نمودار بودی که متلب رسم کرده از سیستم با $T_d = 1$



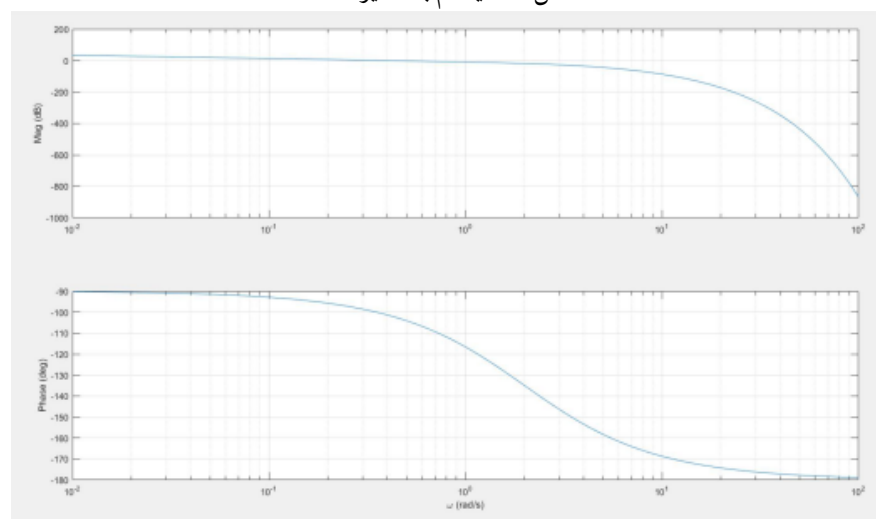
۲.۲ ب



سیستم بدون تاخیر



شکل ۱: سیستم با تاخیر $e^{T_d s}$

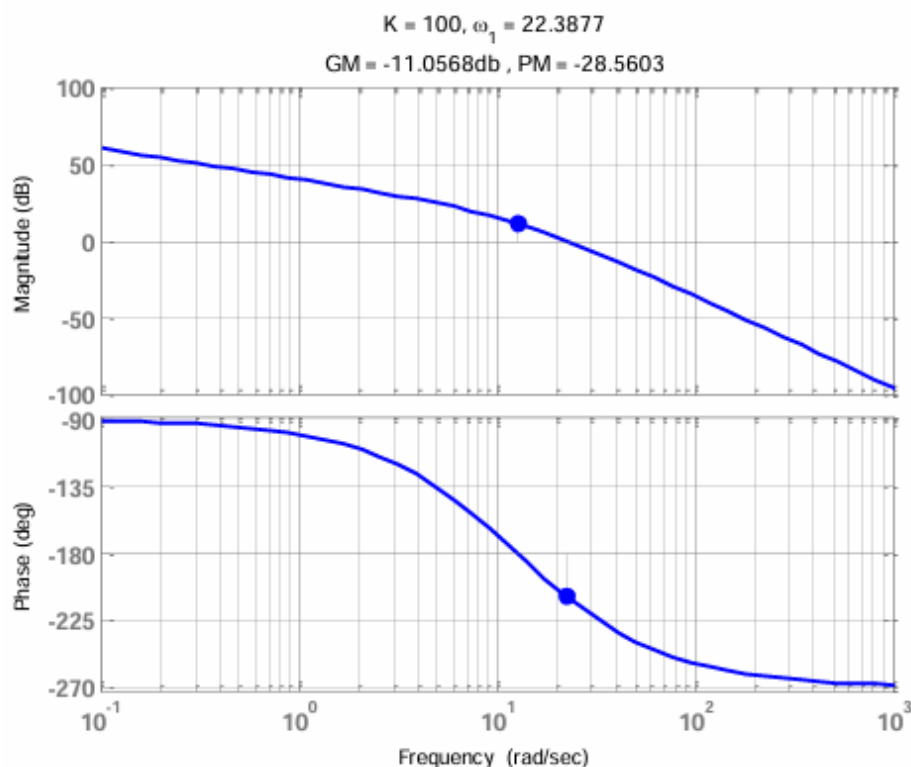


شکل ۲: سیستم با تاخیر $e^{jT_d s}$



۳ سوال ۳

چون سیستم بهره ای برابر ۱۰۰ می‌خواهد پس باید نمودار بودی آن را در بهره ۱۰۰ رسم کنیم که به صورت زیر میشود



با توجه به شکل مشاهده می‌شود که فرکانس قطع حدوداً $23 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$ که حدفاز سیستم -30° و حد بهره برابر با -12 dB می‌باشد. برای افزایش حدفاز، لازم است که بهره‌ی سیستم در فرکانس مربوطه افزایش پیدا کند. برای این که فرکانس ω_1 زیاد تغییر نکند، از یک جبرانگر پیش‌فاز استفاده می‌کنیم تا حد فاز سیستم را افزایش دهیم. هرچند باید توجه داشت که جبرانگر پیش‌فاز، خود بهره‌ی سیستم و در نتیجه فرکانس قطع را افزایش می‌دهد. برای دستیابی به حدفاز 45° لازم است فاز سیستم حدود 75° افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه این مقدار بیشتر از 70° است از دو جبرانگر پیش‌فاز استفاده می‌کنیم، و این افزایش باید در حدود $\omega_1 = 23 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$ باشد. با در نظر گرفتن مقدار فاز 75° داریم:

$$\phi_{Tm} = 75^\circ > 70^\circ \rightarrow$$

$$\phi_m = \frac{\phi_{Tm}}{2} = 37.5^\circ$$

$$\sin \phi_m = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \rightarrow \alpha = 4.1$$

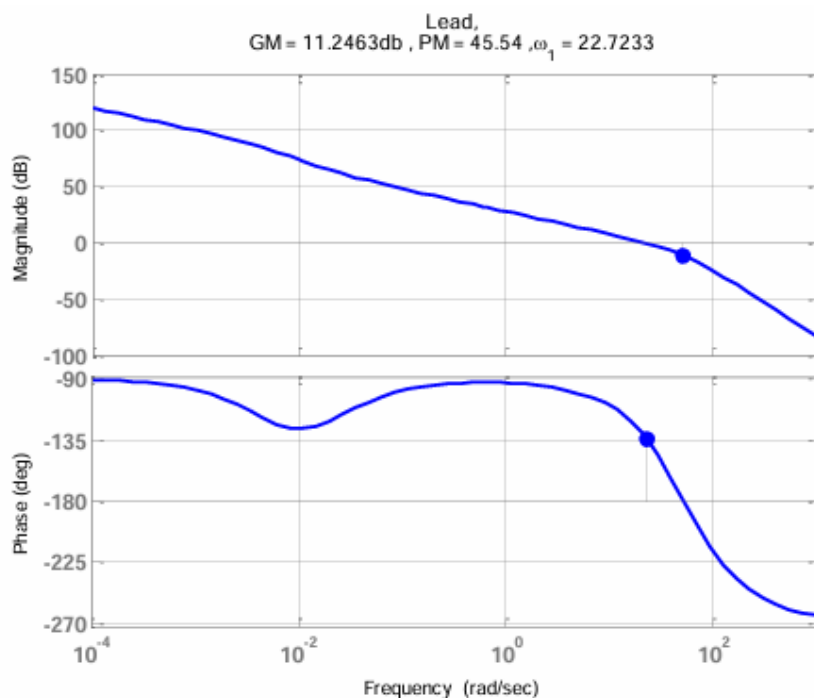


$$\begin{cases} \frac{P_{\text{lead}}}{Z_{\text{lead}}} = 4.1 \\ \sqrt{P_{\text{lead}} Z_{\text{lead}}} = 23 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Z_{\text{lead}} = 11.35 \\ P_{\text{lead}} = 46.5 \end{cases}$$

$$G_{\text{lead}}(s) = k \left(\frac{s + 11.35}{s + 46.5} \right)^2$$

$$\left| k \frac{100}{j\omega \left(1 + \frac{j\omega}{8}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{20}\right)} \left(\frac{s + 11.35}{s + 46.5} \right)^2 \right|_{\omega=23} = 1 \rightarrow k = 4.3$$

نمودار بودی سیستم برای حد بهره و حد فاز در شکل زیر نشان داده شده است و همان طور که می بینیم مطابق نتایج است ولی این کار باعث کاهش مقدار ثابت خطای سرعت از مقدار محاسبه شده می شود.



حال برای آن که مقدار حد بهره و حد فاز و فرکانس قطع را ثابت نگه داشته و تنها ثابت خطای سرعت را اصلاح کنیم از جبرانگر پس فاز در کانس های پایین استفاده می کنیم:

$$\lim_{s \rightarrow 0} s G G_{\text{lead}}(s) = 26 \rightarrow \text{مقدار بهره مورد نیاز} = \frac{100}{26} \approx 4$$

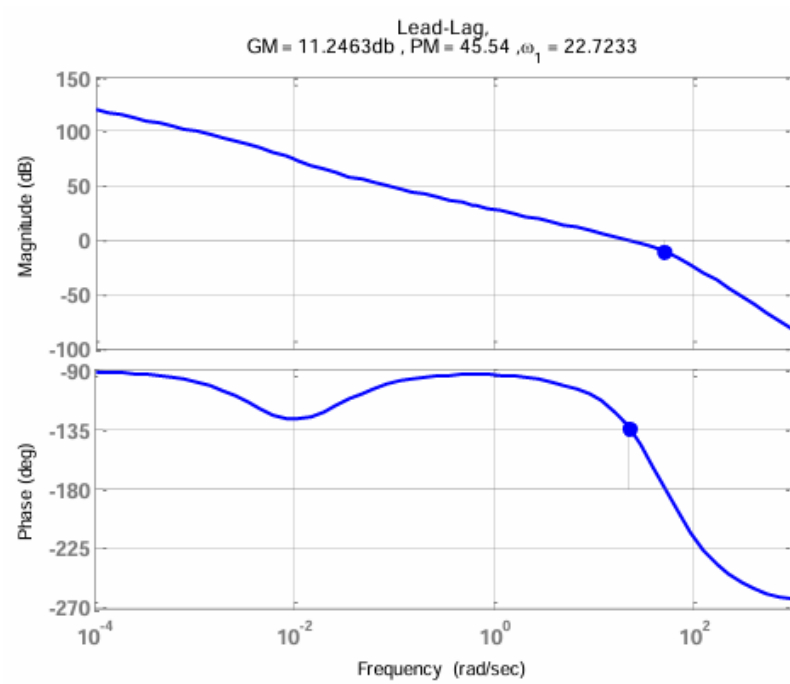
این مقدار بهره ایست که باید سیستم در فرکانس های پایین داشته باشد:

$$\frac{Z_{\text{lag}}}{P_{\text{lag}}} = 4$$

if $\omega = 0.01 \rightarrow$

$$G_{\text{lag}} = \frac{s + 0.02}{s + 0.005}$$

در این صورت مقدار $K_v = 102$ بدست آمده و با توجه به شکل زیر نیز دیده می شود موارد خواسته شده برآورده شده است.





۴ سوال ۴

4) الف) $\zeta = 1 \rightarrow \zeta = 1$ فرض کنیم $C(s) = K_P \left(1 + \frac{K_D}{K_P} s\right)$

$t_s < 3 \rightarrow \frac{3}{\zeta \omega_n} < 3 \rightarrow \omega_n > 1$

فرض کنیم $G(s) = \frac{K_P(200)}{s(s+70)} = L(s)$

$\frac{\partial L(s)}{\partial s} = \frac{-(25+70) K_P 200}{s^2(s+70)^2} = 0 \Rightarrow s = -5$

شرط اندازه $\left| \frac{1}{K_P} \right| = \left| \frac{200}{(5)(5+70)} \right| \Rightarrow K_P = 0.125 \Rightarrow C(s) = (0.125)(s+7)$

4) ب) $L(s) = K_P(s+7) \left(\frac{200}{s(s+7)(s+70)} \right)$

$\lim_{s \rightarrow 0} sL(s) = 1 \Rightarrow \frac{K_P 200}{s+70} = 1 \rightarrow K_P = 0.05$ $\circ K_D = 0.05$

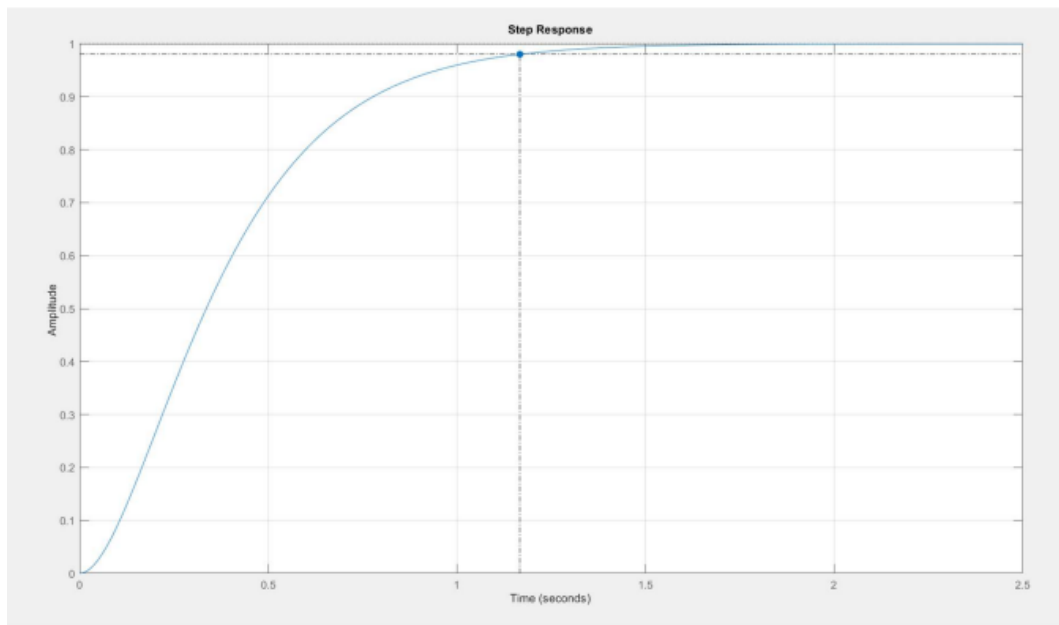
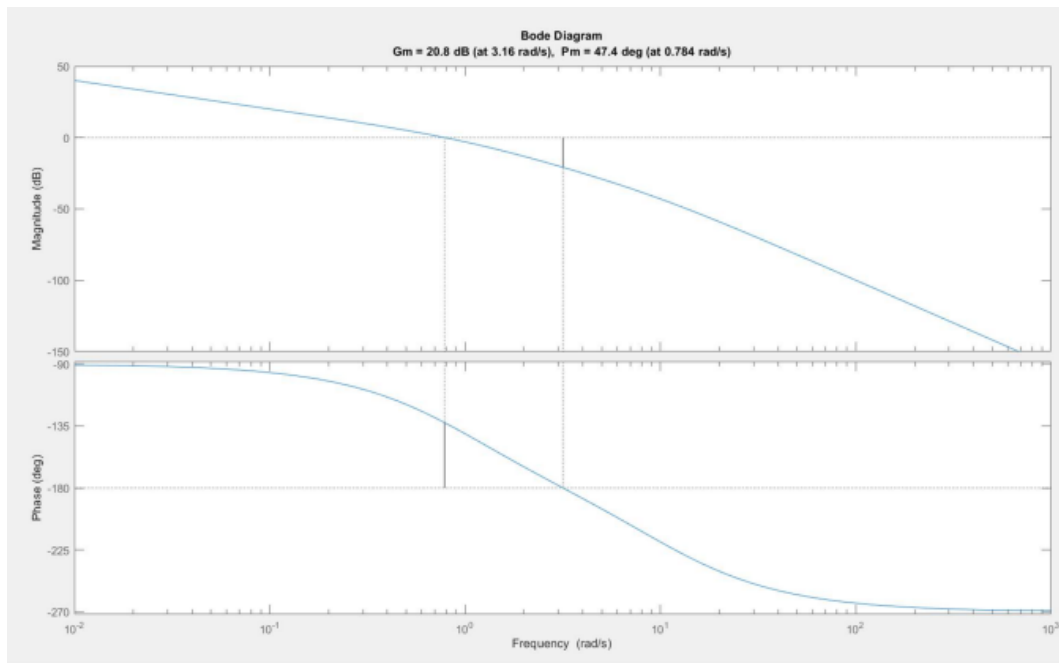
$K_P \left(1 + \frac{K_D}{K_P} s\right) \Rightarrow K_D = 0 \Rightarrow \frac{K_P \times 200}{s(s+7)(s+70)} \Rightarrow \phi_m = 47.4^\circ, \omega \sim 0.784$
 $K_P = 0.05$

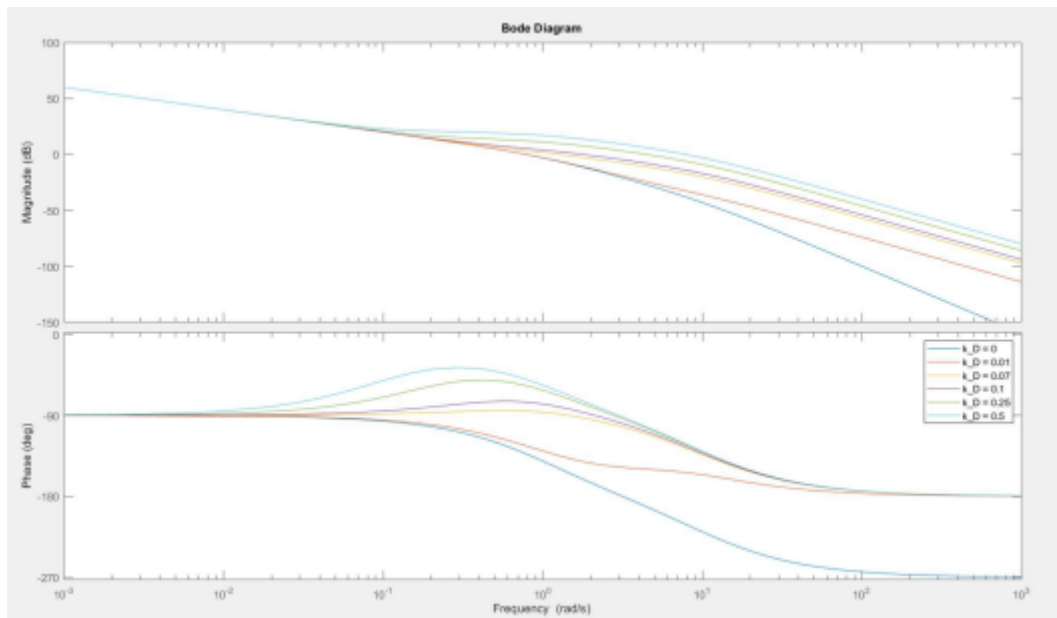
$\Rightarrow \frac{K_P}{K_D} = 0.7 \Rightarrow K_D = 0.071 \Rightarrow C(s)G(s) \rightarrow \phi_m = 92^\circ$

$\omega = 0.5$ برای $\rightarrow \frac{K_P}{K_D} = 0.5 \Rightarrow K_D = 0.1 \Rightarrow C(s)G(s) \rightarrow \phi_m = 93.5$

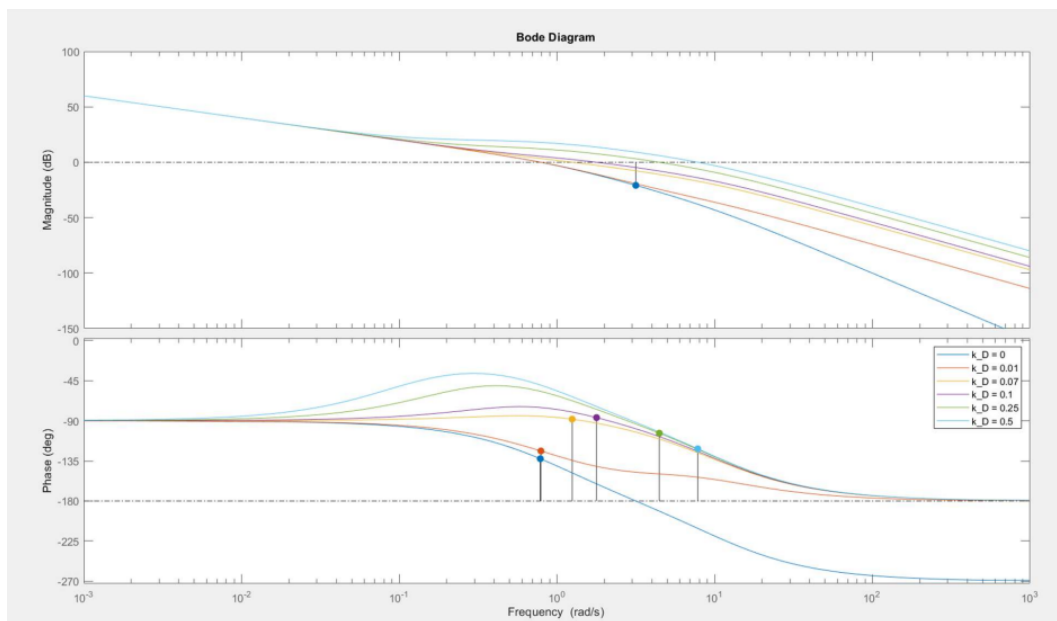
P4PCO

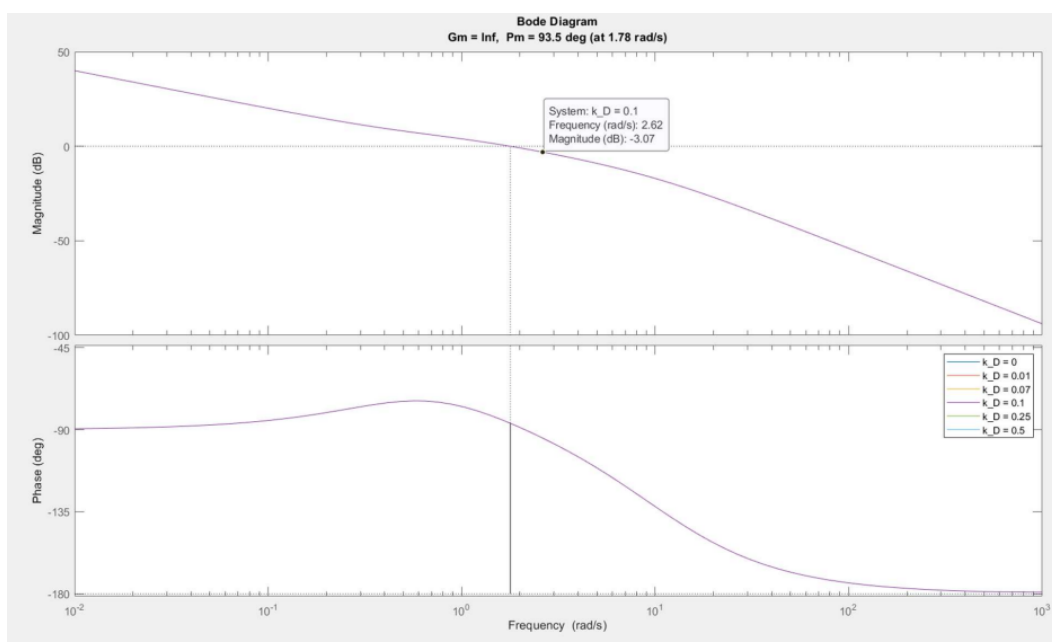
رسم نمودار بودی در متلب:





رسم نمودار ودی به ازای K_d های مختلف:





همان‌طور که بالاتر محاسبه کردیم، با تقریب خوبی به ازای K_d بین 0.07 تا 0.1 بیشترین مقدار حاشیه فاز را داریم. برای K_d مساوی با 0.1 را به دست می‌آوریم. حاشیه بهره و پهنای باند در نمودارهای بالا مشخص شده است.



$$5) \text{ الف () } G(s) = \frac{10}{s(s-2)} \quad M_P = 4.3\% \quad t_s = 1$$

$$\Rightarrow M_P = e^{\frac{-\zeta x}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 0.043 \Rightarrow \frac{-\zeta x}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \ln 0.043$$

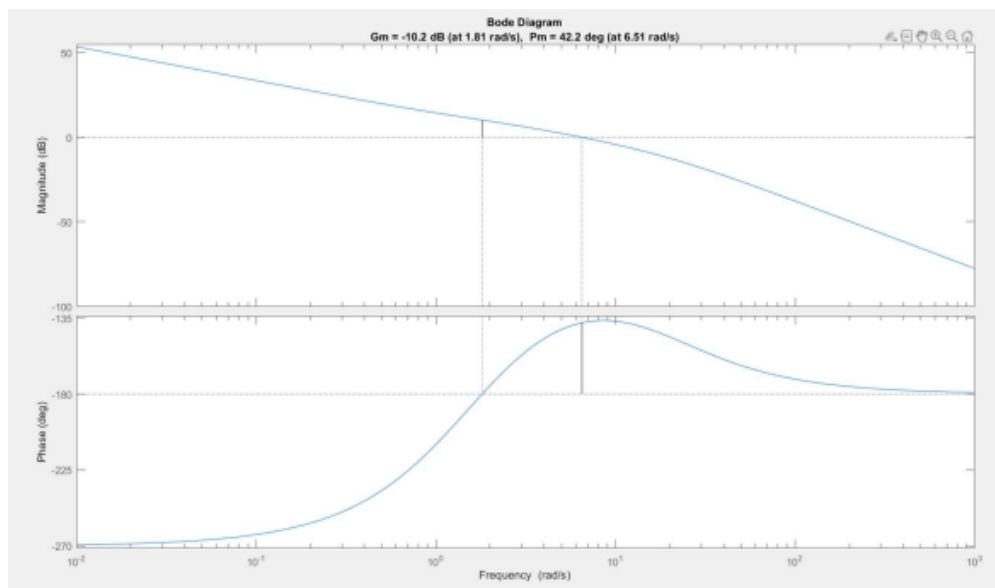
$$\Rightarrow \zeta \approx 0.707$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} \Rightarrow \omega_n = 5.65$$

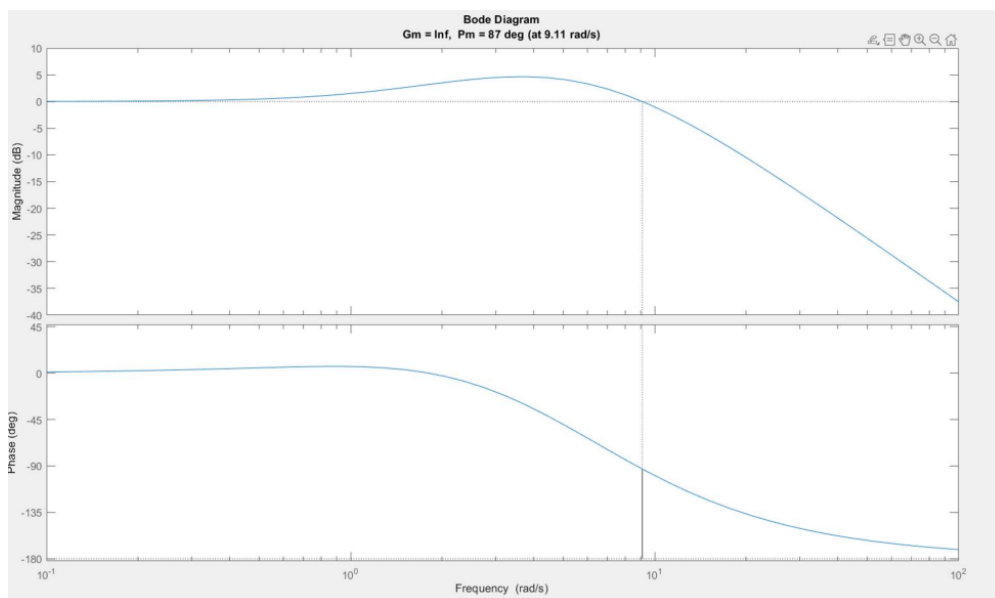
$$ب) T_{des} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{31.98}{s^2 + 7.98s + 31.98}$$

$$\Rightarrow (5) G(s) = \frac{T_{des}}{1 - T_{des}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{31.98}{s^2 + 7.98s + 31.98}$$

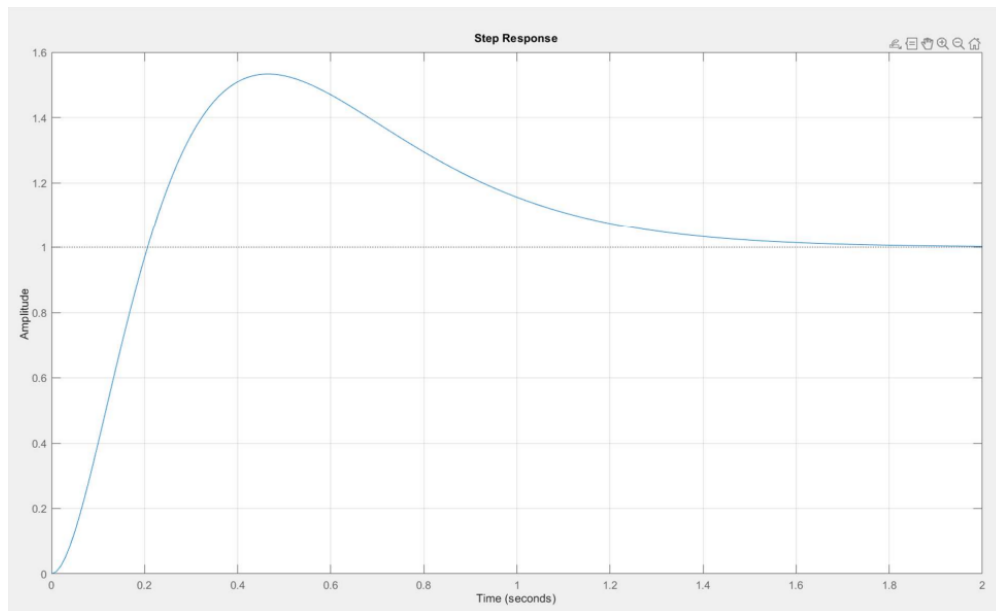
$$C(s) = \frac{\frac{31.98}{s(s+7.98)}}{\frac{10}{s(s-2)}} \approx 3.193 \frac{s-2}{s+8} \rightarrow \begin{matrix} \text{لغز اولی در اصل} \\ \text{نیم} \end{matrix}$$



شکل ۳: بودی حلقه باز



شکل ۴: بودی حلقه بسته



شکل ۵: پاسخ حلقه بسته

۶ سوال ۶

درجه نسبی سیستم ۲ است و دو شرط درونی یابی داریم. به همین دلیل درجه تابع تبدیل متعم حساسیت را ۴ در نظر می‌گیریم و در ادامه داریم:

$$T_d(s) = \frac{16 \left(\frac{s}{\tau} + 1 \right) \left(\frac{-s+4}{4} \right)}{(s+2)^4} = \frac{4 \left(\frac{s}{\tau} + 1 \right) (-s+4)}{(s+2)^4}$$

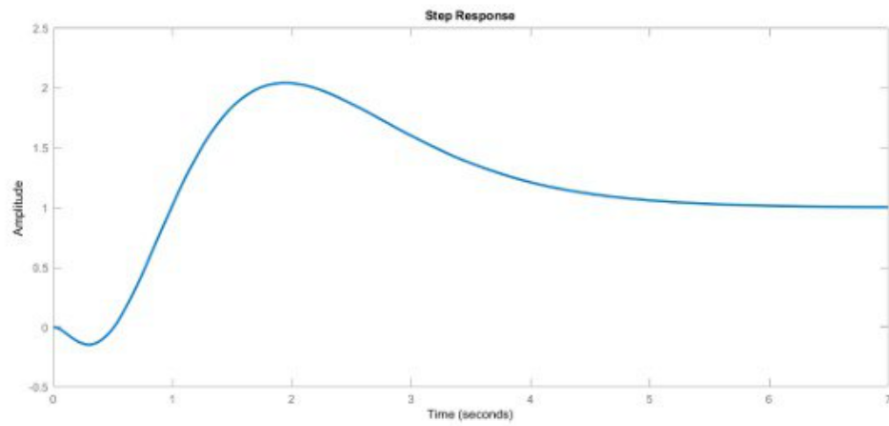
$$T_d(0.5) = \frac{4 \left(\frac{0.5}{\tau} + 1 \right) (-0.5+4)}{(0.5+2)^4} = 1 \rightarrow \tau \approx 0.28$$

$$T_d(s) = \frac{4 \left(\frac{s}{0.28} + 1 \right) (-s+4)}{(s+2)^4}$$

$$S_d(s) = 1 - T_d(s) = \frac{s(s-0.4973)(s^2+8.497s+42.51)}{(s+2)^4}$$

$$C = \frac{T_d(s)}{S_d(s)P(s)}$$

$$C = \frac{-14.286 s (s + 6) (s + 2)^4 (s - 4) (s - 0.5) (s + 0.28) (s^2 + 2s + 6)}{s (s + 4.303) (s + 2)^4 (s + 0.6972) (s - 4) (s - 0.4973) (s^2 + 8.497s + 42.51)}$$



شکل ۶: رسم نمودار زمانی با کنترلر